

智慧城市管理技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应城市建设与管理行业数字化、网络化、智能化、工业化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下建筑工程技术人员、测绘和地理信息工程技术人员、软件和信息技术服务人员、公共设施管理服务人员、社区和村镇工作人员等岗位（群）的新要求，不断满足城市建设与管理行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科智慧城市管理技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智慧城市管理技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智慧城市管理技术（440202）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	土木建筑大类（44）
所属专业类（代码）	城乡规划与管理类（4402）
对应行业（代码）	土木工程建筑业（48）、专业技术服务业（74）、公共设施管理业（78）
主要职业类别（代码）	建筑工程技术人员（2-02-18），测绘和地理信息工程技术人员（2-02-02），软件和信息技术服务人员（4-04-05），其他水利、环境和公共设施管理服务人员（4-09-99），社区和村镇工作人员（3-01-04）
主要岗位（群）或技术领域	城市建设与管理领域的建筑工程技术人员、摄影测量与遥感工程技术人员、地理信息系统工程技术人员、数字孪生应用技术人员、公共设施管理服务人员、城市管理网格员……
职业类证书	建筑信息模型（BIM）、数字孪生城市建模与应用、测绘地理信息智能应用、智慧社区集成与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向土木工程建筑行业、专业技术服务行业、公共设施管理行业的建筑工程技术人员、测绘和地理信息工程技术人员、软件和信息技术服务人员、公共设施管理服务人员、社区和村镇工作人员等职业，能够从事城市信息模型建模与应用、摄影测量与遥感、地理信息系统应用、市政基础设施管理、城市社区管理、智慧城市运营与治理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握建筑识图、建筑构造、建筑设计的专业基础理论知识；

（6）掌握城市环境管理、城市公共设施管理的专业基础理论知识；

（7）掌握城乡规划管理与法规的专业基础理论知识；

（8）掌握城乡规划与设计的基本知识和主要技术技能，具有规划设计的能力；

（9）掌握 CAD 绘图软件，具有绘制建筑工程图的能力；

（10）掌握建筑信息模型（BIM）、城市信息模型（CIM）的建模技术，具有 BIM、CIM 建模与应用能力；

（11）掌握摄影测量与遥感的技术技能，具有操控无人机摄影测量、提取地形及专题要素的能力；

（12）掌握地理信息系统应用技术和 GIS 工具软件，具有地理信息数据的采集、编辑、分析与应用能力；

（13）掌握市政公用设施的检测和监测技术技能，具有市政公用设施无损检测、智能监测

能力；

（14）掌握城市社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区文化、社区党建的知识和社区社会工作的方法，具有城市社区建设、管理、服务能力；

（15）掌握智慧城市运营平台设计与管理的技能，具有智慧城市运营与治理能力。

（16）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（17）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（18）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（19）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（20）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、建筑文化、建筑历史等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：建筑识图与 CAD 绘图、建筑信息模型（BIM）技术与应用、房屋建筑学、城市发展史、城市规划与设计、城乡规划管理与法规、城市环境管理、现代城市管理概论等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：城市信息模型（CIM）技术与应用、摄影测量与遥感技术、地理信息系统（GIS）技术与应用、市政基础设施规划与管理、城市社区建设与管理、智慧城市运营与治理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	城市信息模型（CIM）技术与应用	① 城市信息模型创建。利用建模软件创建城市信息模型，并对模型进行复核和维护管理。 ② 城市信息模型可视化应用。运用渲染软件、虚拟现实软件，制作建筑动画、虚拟现实场景等。 ③ 城市信息模型城市管理应用。利用城市信息模型，结合 GIS 技术进行规划、建筑审批、应急消防、智能交通等管理	① 掌握 CIM 建模技术技能，具有城市地上、地下空间信息模型创建、复核、维护管理的能力。 ② 掌握 CIM 应用技术技能，具有制作渲染图、虚拟漫游、建筑动画的能力。 ③ 掌握 CIM 与总图、GIS 的集成应用技术技能，具有集成 CIM 与 GIS 技术进行城市规划、建筑审批、应急消防、交通管理等智慧城市建设与管理的能力
2	摄影测量与遥感技术	① 城市空间数据收集。运用无人机，获取城市空间数据及辅助参数。 ② 地形及专题要素提取。利用摄影测量软件，判译、分析目标物遥感影像，提取地形及专题要素。 ③ 时空信息收集。利用遥感软件，处理、分析和解释影像数据，获取研究对象的变迁过程和规律等时空信息	① 掌握立体测图、空中三角测量、数字摄影测量、遥感技术专业基础理论知识。 ② 掌握无人机摄影测量的技术技能，具有操控无人机获取城市空间数据的能力。 ③ 掌握数字高程模型建模、相片纠正、正射影像图技术技能，具有处理、分析和解释影像数据，获取城市变迁过程和规律的时空数据的能力
3	地理信息系统（GIS）技术与应用	① 地理信息数据库建立。利用地理信息软件，采集与集成地理信息数据，建立地理信息数据库。 ② 地理信息数据建模。利用地理信息软件，进行空间数据分析，建立数据模型。 ③ 地理信息数据库维护。维护、更新、管理地理信息系统数据库。 ④ 地理信息数据库检验。检验地理信息数据库的准确性、精确性、完整性和逻辑性	① 掌握地理信息系统（GIS）的专业基础理论知识。 ② 掌握地理信息系统空间数据的录入、管理、分析、表现，具有建立地理信息数据库，维护、更新、管理数据库，应用数据库进行空间分析，数据建模的能力。 ③ 掌握地理信息系统（GIS）应用技术和 GIS 工具软件，具有利用 GIS 技术辅助城市规划、建设管理、道路交通管理的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	市政基础设施规划与管理	① 市政基础设施资料收集。通过现场调研、踏勘，收集、分析市政基础设施资料。 ② 市政基础设施运维。城镇污水、雨水处理等系统的运行与维护。 ③ 市政基础设施管理。市政基础设施规划管理、建设管理与运营管理	① 掌握低碳生态市政基础设施的专业基础理论知识。 ② 掌握市政基础设施水系统、能源系统、废弃物处理、综合管廊技术，具有运行、维护市政基础设施的能力。 ③ 掌握市政基础设施规划编制的方法和程序，具有市政基础设施规划管理、建设管理和运营管理能力
5	城市社区建设与管理	① 城市社区网格管理。通过城市管理数字化平台，对单元网格的部件和事件进行巡查，主动发现问题并及时处理。 ② 社会服务管理。调查、分析社会服务需求，开发、设计社会服务项目，进行服务成效评估。 ③ 城市社区组织、管理。培育社区组织，组织社区活动，参与社区协商，化解社区矛盾，促进社区发展	① 掌握城市社区管理、社区服务、社区经济、社区文化、社区人口、社区党建等社区建设与管理的专业基础理论知识。 ② 掌握现代城市社区建设与管理思路与方法，具有从事社会服务项目开发、设计、个案服务、小组服务、社区建设等专门化社会服务的能力
6	智慧城市运营与治理	① 城市管理数据收集与处理。运用城市信息化基础设施，进行数据的汇聚，并结合具体的业务场景进行数据处理与应用，探索服务模式变革，提升服务效率。 ② 智慧城市信息化管理平台建设与维护。参与智慧城市信息化管理平台的设计、建设及后期维护	① 掌握智慧城市运营与治理的专业基础理论知识。 ② 掌握智慧城市信息化管理平台建设的核心技术技能，具有参与智慧城市信息化管理平台设计与建设的能力。 ③ 掌握智慧城市信息化管理平台的应用技术技能，具有数据汇聚、治理、分析和应用的能力，并结合具体的业务场景提高城市治理和政府服务效率的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：电工与电子技术、数据库系统及应用、三维建模与渲染技术、建筑设备识图与施工工艺、智慧城市中的物联网技术、区块链技术在智慧城市中的应用、智慧城市中的大数据分析技术、城市地下工程、城市公共设施智能检测与智慧监测、城市历史文化保护与管理、新型城镇化与城市可持续发展等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行城市信息模型（CIM）建模、无人机飞行操控与维护、GIS 工具软件应用等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在土木工程建筑行业、专业技术服务行业和公共设施管理行业的信息技术公司、城市建设与管理相关企事业单位进行智慧城市管理技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外土木工程建设、专业技术服务、公共设施管理行业和专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有城乡规划与管理类、建筑类等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展城市信息模型（CIM）建模、无人机飞行操控与维护、GIS 工具软件应用等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）建筑识图与绘图实训室

配备投影设备、黑（白）板、多媒体教学系统和绘图用桌椅，用于建筑识图与绘图、房屋建筑学等实训教学。

（2）测绘实训室

配备水准仪、经纬仪、全站仪、三维激光扫描仪、导航定位系统、无人机等测绘设备，用于无人机飞行操控与维护等实训教学。

（3）建模与应用实训室

配备计算机、互联网接入或无线网络环境，安装计算机辅助设计、三维建模、图形图像处理、实景三维建模等软件，用于建筑信息模型（BIM）技术、城市信息模型（CIM）技术、三维建模与渲染技术等实训教学。

（4）地理信息系统（GIS）实训室

配备计算机、互联网接入或无线网络环境，安装主流 GIS 软件、数据库软件、主流遥感影像处理软件，用于摄影测量与遥感技术、地理信息系统（GIS）技术与应用等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供摄影测量与遥感工程技术人员、地理信息系统工程技术人员、城市管理网格员、地理信息采集员、地理信息处理员、地理信息应用作业员、建筑信息模型技术员等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：智慧城市顶层设计指南、智慧城市信息技术运营指南、智慧城市评价模型及基础评价指标体系、智慧城市术语、智慧城市标准汇编、三维地理信息模型数据产品规范、三维地理信息模型生产规范、三维地理信息模型数据库规范、数字城市地理信息公共平台建设要求等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。